Diagramme de classes — SGFS-ME / Complexe Scolaire AGAPE

Système de gestion financière et scolaire — application desktop (SQLite local) synchronisée avec Supabase (cloud)

Établissement

– id : String {PK}
– nom : String
– type : TypeEtablissement
– adresse : String
– telephone : String
– email : String
– logoUrl : String
– couleurPrincipale : String
– rccm : String
– idNat : String
– devise : String
– actif : Boolean

+ *creer()*
+ *modifier()*
+ *desactiver()*
+ *lister()*

AnnéeScolaire

– id : String {PK}
– libelle : String
– dateDebut : Date
– dateFin : Date
– active : Boolean

+ *creer()*
+ *activer()*
+ *modifier()*
+ *supprimer()*

Classe

– id : String {PK}
– nom : String
– niveau : NiveauClasse
– effectifMax : Integer
– actif : Boolean
– /effectifActuel : Integer

+ *creer()*
+ *modifier()*
+ *supprimer()*
+ *compterElevesActifs()*

Utilisateur

– id : String {PK}
– username : String {unique}
– passwordHash : String
– nomComplet : String
– role : RoleUtilisateur
– actif : Boolean
– dernierLogin : DateTime

+ *sAuthentifier()*
+ *creerCompte()*
+ *modifierCompte()*
+ *desactiverCompte()*
+ *estCoordinateur()*

« AuditLog » JournalAudit

– id : String {PK}
– action : ActionAudit
– entite : String
– entiteId : String
– details : String (JSON)
– adresseIp : String

+ *journaliser(action, entite)*
+ *consulter()*

ParamètreÉtablissement

– id : String {PK}
– mentionsLegales : String
– piedPageRecu : String
– nomImprimante : String
– tauxChangeUsdBif : Decimal
– deviseDefaut : String

+ *configurer()*
+ *definirPositionLogoRecu()*

FraisScolaire

– id : String {PK}
– libelle : String
– type : TypeFrais
– montant : Decimal
– devise : String
– tranche : Integer
– dateEcheance : Date
– actif : Boolean

+ *definirFrais()*
+ *affecterAuxClasses()*
+ *modifier()*
+ *supprimer()*

« classe d'association » FraisClasse

– createdAt : DateTime

Élève

– id : String {PK}
– matricule : String {unique}
– nom : String
– prenom : String
– dateNaissance : Date
– lieuNaissance : String
– sexe : String
– adresse : String
– ecoleDeProvenance : String
– photoUrl : String
– statut : StatutEleve

+ *inscrire()*
+ *modifier()*
+ *archiver()*
+ *changerDeClasse()*
+ *recupererSolde()*

Tuteur

– id : String {PK}
– nom : String
– prenom : String
– telephone : String
– telephone2 : String
– adresse : String
– profession : String
– relation : String

+ *ajouter()*
+ *modifier()*

Dépense

– id : String {PK}
– categorie : CategorieDepense
– libelle : String
– montant : Decimal
– devise : String
– beneficiaire : String
– dateDepense : Date
– referencePiece : String
– justificatifUrl : String
– statut : StatutDepense

+ *enregistrer()*
+ *modifier()*
+ *supprimer()*

Échéance

– id : String {PK}
– montantDu : Decimal
– montantPaye : Decimal
– /montantRestant : Decimal
– statut : StatutEcheance
– dateEcheance : Date
– datePaiementComplet : DateTime

+ *recalculerMontantPaye()*
+ *calculerStatut()*
+ *estEnRetard()*

« EleveClasse · classe d'association » Inscription

– dateInscription : DateTime
– dateSortie : DateTime
– statut : StatutInscription

+ *activer()*
+ *cloturer()*

Paiement

– id : String {PK}
– numeroRecu : String {unique}
– motif : String
– montant : Decimal
– devise : String
– montantAffecte : Decimal
– deviseEcheance : String
– modePaiement : ModePaiement
– referencePaiement : String
– tauxChange : Decimal
– montantOriginal : Decimal
– annule : Boolean
– dateAnnulation : DateTime

+ *encaisser()*
+ *imprimerRecuPOS()*
+ *modifier()*
+ *annuler(motif)*

« TuteurEleve · classe d'association » LienTuteurÉlève

– isPrincipal : Boolean
– createdAt : DateTime

« service » ServiceSynchronisation

+ *pousserVersCloud() (push)*
+ *tirerDepuisCloud() (pull)*
+ *synchroniser()*
+ *verifierCoherence()*
+ *propagerSuppressions()*

« ConfigSysteme » ConfigurationSystème

– id : String {PK}
– cle : String {unique}
– valeur : String

+ *lire(cle)*
+ *ecrire(cle, valeur)*

« SyncLog » JournalSynchronisation

– id : String {PK}
– nomTable : String
– derniereSynchroLe : DateTime
– direction : DirectionSynchro
– statut : String
– details : String

AnnulationReçu

– id : String {PK}
– motif : String
– dateAnnulation : DateTime

+ *enregistrerAnnulation()*

Note — Échéance
Dette individuelle : UNIQUE(élève, frais).
Matérialisée par élève × frais de sa classe
ou reconstruite à la volée ; statut recalculé
(EN_RETARD si date dépassée et solde > 0).

Règles métier — Inscription / Élève
Au plus UNE inscription ACTIF par élève.
Changement de classe = ancienne inscription
TRANSFERE (+ dateSortie) + nouvelle ACTIF.
Archiver un élève ⇒ statut TRANSFERE
(suppression logique, jamais d'effacement).

Note — Utilisateur / rôles
Coordonnateur : établissement vide ⇒ accès
à toutes les écoles. Secrétaire : limité à
son établissement et à son niveau
(maternelle, primaire, secondaire &
Humanités).

Légende
{PK} : clé primaire (texte / CUID en SQLite)
/attribut : valeur dérivée (calculée)
Toutes les classes persistées portent aussi
createdAt / updatedAt (omis pour lisibilité).
Liaisons dénormalisées non dessinées :
Échéance et Paiement recopient aussi
etablissement_id et annee_scolaire_id.

Énumérations (valeurs stockées en TEXT — référencées par le type des attributs ci-dessus)

« enumeration » TypeÉtablissement
MATERNELLE
PRIMAIRE
SECONDAIRE
HUMANITE
COMPLEXE

« enumeration » NiveauClasse
MATERNELLE
PRIMAIRE
SECONDAIRE
HUMANITE

« enumeration » RôleUtilisateur
COORDINATEUR
SECRETAIRE_MATERNELLE
SECRETAIRE_PRIMAIRE
SECRETAIRE_SECONDAIRE

« enumeration » StatutÉlève
INSCRIT
ACTIF
SUSPENDU
TRANSFERE

« enumeration » StatutInscription
ACTIF
SUSPENDU
TRANSFERE

« enumeration » TypeFrais
SCOLARITE
INSCRIPTION
ANNEXE

« enumeration » StatutÉchéance
EN_ATTENTE
PARTIELLEMENT_PAYE
PAYE
EN_RETARD

« enumeration » ModePaiement
ESPECES
CHEQUE
VIREMENT

« enumeration » CatégorieDépense
SALAIRES
FOURNITURES
REPARATIONS
LOYER
ENERGIE
AUTRE

« enumeration » StatutDépense
EN_ATTENTE
VALIDE
REJETE

« enumeration » ActionAudit
CREATE
UPDATE
DELETE
LOGIN
LOGOUT
ANNULATION

« enumeration » DirectionSynchro
PUSH
PULL
BIDIRECTIONAL